성주여자고등학교 2학기 미적분2 과정형평가 #2

Ⅰ. 주제 및 절차

가. 과정형 평가 주제 : 미분방정식을 활용한 변화 현상의 모델링·해석 탐구 프로젝트

미분과 적분의 개념을 단순한 계산 도구가 아닌, '변화율'을 설명하고 '누적된 변화'를 예측하는 살아있는 언어로 이해한다. 현실의 복잡한 현상에서 핵심 변수를 파악하고, 그 관계를 수학적 방정식으로 표현하는 추상화 및 모델링 능력을 기른다. 수학을 물리(뉴턴의 냉각 법칙), 생물(인구 모델), 화학(반감기) 등 다른 교과목과 연결하며 학문 간의 경계를 허무는 융합적 사고력을 발전시킨다.

나. 과정형 평가 수행 절차

학습 단계	교수 학습 활동	비고
1차시	주제 선정 및 탐구 계획 수립	
	↓	
2차시	탐구 수행 및 보고서 작성	
	↓	
3차시	결론 도출 및 수행 결과 발표	교사평가

Ⅱ. 평가

가. 평가기준

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
주제 선정 및 탐구 동기 (15)	알맞은 주제를 선정하고 탐구 동기를 작성한 경우	15
	알맞은 주제를 선정한 경우	10
	주제를 선정하지 않은 경우	0
수학적 전개과정 (30)	미분방정식 선정, 풀이 과정, 해의 도출을 모두 수행한 경우	30
	미분방정식 선정, 풀이 과정, 해의 도출 중 2가지를 수행한 경우	28
	미분방정식 선정, 풀이 과정, 해의 도출 중 1가지를 수행한 경우	26
	미분방정식 선정, 풀이 과정, 해의 도출을 모두 수행하지 못한 경우	0
수치 적용 및 그래프 분석 (20)	수치 적용, 그래프 표현, 분석을 모두 나타낸 경우	20
	수치 적용, 그래프 표현, 분석 중 2가지를 나타낸 경우	18
	수치 적용, 그래프 표현, 분석 중 1가지를 나타낸 경우	16
	수치 적용, 그래프 표현, 분석을 모두 나타내지 못한 경우	0
응용 사례 제시 (20)	실제 응용 사례를 3가지 이상 제시한 경우	20
	실제 응용 사례를 2가지 제시한 경우	18
	실제 응용 사례를 1가지 제시한 경우	16
	실제 응용 사례를 제시하지 않은 경우	0
결론 및 차후 탐구 제안 (15)	결론이 타당하고 차후 탐구 주제가 구체적으로 제시된 경우	15
	결론이 타당한 경우	10
	결론이 타당하지 않고, 차후 탐구 주제가 제시되지 않은 경우	0

2026학년도 2학기 미적분2 과정형평가#2

미분방정식을 활용한 변화 현상의 모델링 · 해석 탐구 프로젝트

2 학년 반 번 이름 :

1. 주제 선정 및 탐구 동기

(탐구 동기)

2. 수학적 전개

(미분방정식 선정)

(해의 도출 과정)

3. 수치 적용 및 그래프 분석

4. 실제 응용 사례

1.

2.

3.

5. 결론

(시사점 및 차후 탐구 주제)

●교사평가 양식(교사 작성용)

교사 평가지							
활동반		2 학년 반					
교과목		미적분2		활동일			
평가요소 / 이름		주제 선정 및 탐구 동기 (15)	수학적 전개과정 (30)	수치 적용 및 그래프 분석 (20)	응용 사례 제시 (20)	결론 및 차후 탐구 제안 (15)	합 계 (100)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

2026학년도 2학기 미적분2 과정형평가#2

미분방정식을 활용한 변화 현상의 모델링 · 해석 탐구 프로젝트

2 학년 반 번 이름 :

1. 주제 선정 및 탐구 동기

뉴턴의 냉각 법칙에 따른 온도 변화의 수학적 탐구

(탐구 동기)

뜨거운 커피가 시간이 지남에 따라 식는 과정을 관찰하면, 단순히 일정한 속도로 식는 것이 아니라 점차 식는 속도가 느려진다. 이러한 온도 변화의 현상은 미분방정식으로 모델링이 가능하다. 뉴턴의 냉각 법칙을 수학적으로 탐구하여, 실생활 현상을 미분방정식으로 설명하는 방법을 학습하고자 한다.

2. 수학적 전개

(미분방정식 선정)

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{주위}})$$

$T(t)$: 물체의 온도

$T_{\text{주위}}$: 주변 온도

k: 양의 상수 (냉각 속도 계수)

(해의 도출 과정)

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{주위}})$$

변수 분리:

$$\frac{dT}{T - T_{\text{주위}}} = -k\,dt$$

양변 적분:

$$\ln|T - T_{\text{주위}}| = -kt + C$$

따라서,

$$T(t) = T_{\text{주위}} + (T_0 - T_{\text{주위}})e^{-kt}$$

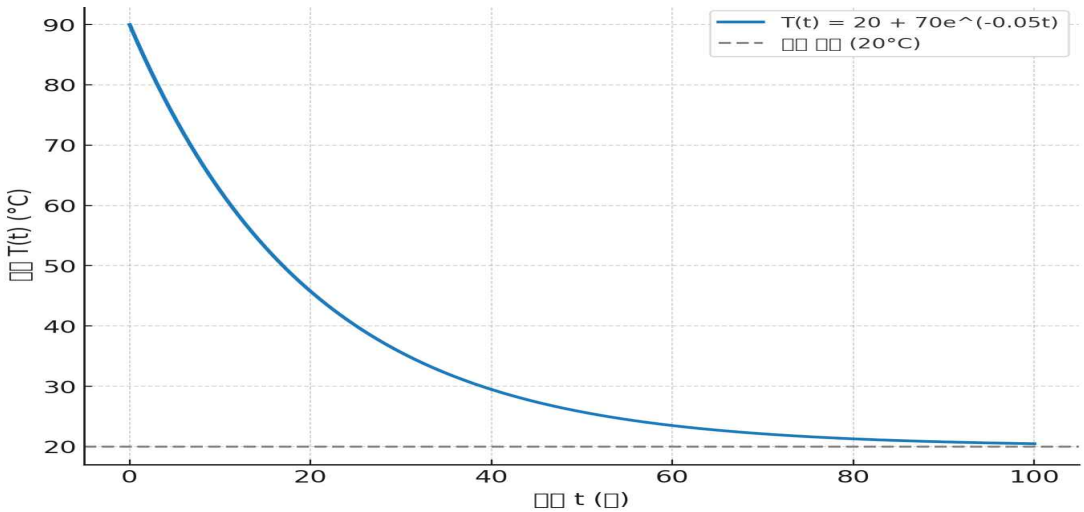
- T_0: 초기 온도

3. 수치 적용 및 그래프 분석

조건: 초기 온도 $T_0 = 90°C$, 주변 온도 $T_{주위} = 20°C$, 냉각 계수 $k = 0.05$

해석 결과:

$$T(t) = 20 + 70e^{-0.05t}$$



시간이 지남에 따라, 온도가 90℃에서 시작해 점차 20℃에 수렴한다.
곡선은 초기에는 급격히 하강하다가, 이후 점차 완만해진다.

4. 실제 응용 사례

1. 법의학: 사망 시간 추정 (시체의 체온 변화 분석)
2. 공학: 냉각 장치 설계 및 열처리 과정 관리
3. 일상생활: 음식물 보관 및 냉각 시간 예측

5. 결론

뉴턴의 냉각 법칙은 “변화율이 온도차에 비례한다”는 단순한 원리로 실생활 현상을 잘 설명한다.
미분방정식 해를 통해 물체의 온도 변화 과정을 수학적으로 예측할 수 있었다.
해석 결과, 시간이 지남에 따라 온도가 점점 완만하게 환경 온도로 수렴함을 확인했다.

(시사점 및 차후 탐구 주제)
물리적 현상을 수학적 언어(미분방정식)로 표현할 수 있음을 보여줌에 의미가 있다.
차후에는 비선형 냉각(온도가 변하는 환경, 열전달 포함), 다차원 열전도 방정식 등으로 확장하여 탐구하고자 한다.

2026학년도 2학기 미적분 과정형평가 #2 2학년 반 번 이름 : 예시

미분방정식을 활용한 변화 현상의 모델링·해석 탐구 프로젝트

뉴턴의 냉각 법칙에 따른 온도 변화의 수학적 탐구





1 주제 선정 및 탐구 동기

✔ **주제**

뉴턴의 냉각 법칙에 따른 온도 변화의 수학적 탐구



✔ **탐구 동기**

뜨거운 커피가 시간이 지남에 따라 단순히 일정한 속도로 식는 것이 아니라 점차 식는 속도가 느려진다. 이러한 온도 변화는 미분방정식으로 모델링이 가능하므로, 실생활 현상을 수학적으로 설명하는 방법을 학습하고자 한다.

2 수학적 전개

✔ **미분방정식 설정(뉴턴의 냉각 법칙)**

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{env})$$

- $T(t)$: 시간 t에서의 물체 온도(°C)
- T_{env}: 주변 환경의 온도(°C, 상수)
- k: 냉각 상수 ($k > 0$)

✔ **해의 도출 과정**

$$\frac{dT}{T - T_{env}} = -k\,dt$$

$$\Rightarrow \ln|T - T_{env}| = -kt + C$$

$$\Rightarrow T - T_{env} = Ce^{-kt}$$

$$T(t) = T_{env} + (T_0 - T_{env})e^{-kt}$$

(T_0 : 초기 온도, $T(0) = T_0$)

3 수치 적용 및 그래프 분석

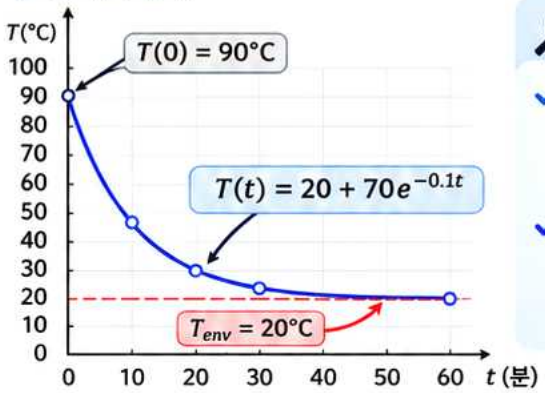
✔ **수치 적용(예시)**

초기 온도	$T_0 = 90°C$
환경 온도	$T_{env} = 20°C$
냉각 상수	$k = 0.1$

⇨ $T(t) = 20 + 70e^{-0.1t}$

t (분)	0	10	20	30	60
$T(t)$ (°C)	90.0	45.8	29.5	23.5	20.2

✔ **그래프 분석**



그래프 분석 결과

✔ 시간이 지남에 따라, 온도는 **90°C**에서 시작해 점차 **20°C**에 수렴한다.

✔ 곡선은 초기에는 **급격히 하강**하다가, 이후 점차 **완만**해진다.

4 실제 응용 사례



법의학

사망 시간 추정
(시체의 체온 변화 분석)



공학

냉각 장치 설계 및
열처리 과정 관리



일상생활

음식물 보관 및
냉각 시간 예측

5 결론

✔ 뉴턴의 냉각 법칙은 **"변화율이 온도차에 비례한다"**는 단순한 원리로 실생활 현상을 잘 설명한다.

✔ 미분방정식 해를 통해 물체의 온도 변화 과정을 수학적으로 예측할 수 있었다.

✔ 해석 결과, 시간이 지남에 따라 온도가 점점 완만하게 환경 온도로 수렴함을 확인했다.

시사점 및 차후 탐구 주제

- **시사점:** 물리적 현상을 수학적 언어(미분방정식)로 표현할 수 있음을 보여줌에 의미가 있다.
- **차후 탐구 주제:** 비선형 냉각(온도가 변하는 환경, 열전달 포함), 다차원 열전도 방정식 등으로 확장하여 탐구하고자 한다.



미분방정식(예시자료)